TDK-dolgozat

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

2025

TERÜLETI DIVERZIFIKÁCIÓ HATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE AZ EURÓPAI RÉSZVÉNYPIACOKON

EFFECTIVENESS OF REGIONAL DIVERSIFICATION IN EUROPEAN STOCK MARKETS

Horváth Bendegúz Győző
Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés MSc

Konzulens: Kovács László

Kézirat lezárásának dátuma: 2025.11.12.

Absztrakt

Dolgozatomban a területi diverzifikációs és fedezeti stratégiák hatékonyságát elemeztem aszimmetrikus dinamikus feltételes korrelációs GARCH modell segítségével. A fedezeti hatékonyságra statisztikai teszteket is végeztem. Az elemzést 2021-2025 között az ADCC-GARCH modellből származó napi egylépéses előrejelzéseken, 12 európai ország, valamint egy, a világpiacot jelképező indexre végeztem el. A részvényindexeket klaszterezéssel csoportosítottam, amelyek között a dinamikus feltételes korreláció a pénzügyi fertőzés jelenségére utal, a korrelációk pedig emelkedtek olyan válságidőszakokban, mint az orosz-ukrán háború kitörése vagy az USA vámbejelentések. A fedezeti stratégiák közül a magyar-lengyel piac biztosítja a legolcsóbb fedezést, míg az osztrák-cseh piac drágább, de hatékonyabb. Nyugat-európai piacok fedezése a világpiaccal kevésbé hatékony, mint a magyar-lengyel piacokkal. A diverzifikáció szempontjából a magyar-lengyel piac nem szignifikánsan hatékony diverzifikációs eszköze a többi európai régiónak, az osztrák-cseh piacok viszont igen, miközben jobb hozamot is eredményeznek. A brit-svájci-svéd piacokkal való fedezés a diverzifikációnál nagyobb hozamot eredményezett, mivel a régió alulteljesítette a többi vizsgált csoportot. A világpiac kiegyensúlyozott diverzifikációs hatékonyságot biztosít a teljes európai részvénypiacon. Összehasonlítva az árupiaci eszközök kockázatcsökkentési hatékonyságát a részvénypiacokkal, az arany és az olaj sem csökkenti szignifikánsan a varianciát a fedezeti portfóliókban. Diverzifikáció során megnyilvánul az aranynak a biztonsági menedék szerepe, viszont az olaj nem hatékony diverzifikációs eszköze az európai részvénypiacoknak. A dolgozat rámutat a területi diverzifikáció korlátozottságára az európai részvénypiacokon.

JEL klasszifikáció: C32, C58, G11

Ez a dolgozat az EKOP-CORVINUS-25-2-55 azonosítószámú projekt a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával a 2025/2026 tanévre meghirdetett Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Programjának a finanszírozásában valósult meg.

Tartalomjegyzék

I. Bevezetés 1

II. Módszertan 4

II.1. DCC-GARCH 4

II.2. ADCC-GARCH 5

III. Adatok 7

IV. Dinamikus feltételes korrelációk 12

V. Fedezeti hatékonyság 19

V.1. Kockázatcsökkentő stratégiák 19

V.2. Eredmények 21

V.3. Kockázatcsökkentés árupiaci eszközökkel 27

VI. Összefoglalás 29

Nyilatkozat MI eszközök használatáról 30

Irodalomjegyzék 31

Mellékletek 34

Ábrajegyzék

1. ábra: Vizsgált részvényindexek kumulált loghozamainak időbeli alakulása 10

2. ábra: Részvényindexek klaszterezésének dendrogramja 11

3. ábra: Régiók dinamikus feltételes korrelációi 18

4. ábra: Optimális portfólió súlyok 25

Táblázatok jegyzéke

1. táblázat: A vizsgált országokhoz tartozó tőzsdeindexek 7

2. táblázat: Indexek napi hozamának leíró statisztikája 8

3. táblázat: Az indexek napi hozamának korrelációs mátrixa 9

4. táblázat: MCS eljárás eredménytáblája 13

5. táblázat: A legutolsó becsült ADCC-GARCH modell paraméterei és az összes becsült modell paramétertartománya és átlaga 14
6. táblázat: Fedezeti arányok leíró statisztikája és fedezeti hatékonysága 21
7. táblázat: Optimális portfólió súlyok leíró statisztikája és fedezeti hatákonysága 23
8. táblázat: Kockázatcsökkentő stratégiák hozamai 26
9. táblázat: Árupiaci eszközök fedezeti hatékonysága 27
10. táblázat: Árupiaci eszközök diverzifikációs hatékonysága 28

I. Bevezetés

Az európai és globális pénzügyi piacok integrációja az elmúlt évtizedekben erősödő tendenciát mutatott (Virk & Javed, 2017). A részvénypiacok közötti összekapcsoltság fokozódásával a befektetési döntések kockázati környezete alapvetően megváltozott, mivel a korábban függetlennek tekintett régiók és eszközosztályok egyre szorosabb együttmozgást mutatnak, különösen válságidőszakokban. A 2008-as globális pénzügyi krízis, az európai adósságválság, vagy a COVID-19 járvány idején megfigyelt pénzügyi fertőzések rámutattak arra, hogy a területi diverzifikáció - mint klasszikus kockázatcsökkentési stratégia - hatékonysága időben változó, és stresszhelyzetekben gyakran korlátozott (Lehkonen, 2015; Hung, 2022). Ezért ennek megértése kiemelt fontosságú mind az intézményi, mind a kisbefektetői portfóliókezelésben, hiszen a területi diverzifikáció előnyei az integrálódó európai részvénypiacokon fokozatosan mérséklődhetnek.

Kearney és Poti (2006) eredményei szerint az euró bevezetése után az európai részvénypiacok közötti korrelációk szignifikánsan erősödtek, ami mérsékelte a régión belüli diverzifikáció lehetőségeit. Syllignakis és Kouretas (2011) a 2008-as válság során hasonló tendenciát figyeltek meg a kelet-közép-európai (KKE) tőzsdéken, ahol a pénzügyi fertőzés, vagyis a korrelációk emelkedése stresszidőszakokban, az integráció új szintjét eredményezte. A feltételes volatilitás és a feltételes korrelációk erős pozitív kapcsolatban álltak, ami arra utalt, hogy a diverzifikációs előnyök éppen a válság periódusában csökkentek. Bein és Tuna (2015) az európai adósságválság idején szintén a korrelációk erősödését tapasztalták, ami azt jelezte, hogy a regionális portfóliók diverzifikációs potenciálja a válságok idején gyengül. Ezek a tanulmányok egyértelműen rámutatnak arra, hogy a befektetési stratégiák hatékonysága a makrogazdasági és pénzügyi ciklusok függvényében változik, ezért szükséges az időben változó modellezési megközelítés alkalmazása.

Gjika és Horváth (2013) az aszimmetrikus dinamikus feltételes korrelációs (ADCC) modellt alkalmazták a közép-európai részvénypiacok közötti együttmozgások elemzésére. A szerzők 2001 és 2011 között napi adatokat használtak a cseh, lengyel és magyar tőzsdeindexekre, valamint összevetették azokat az euróövezet indexével (STOXX50). Eredményeik szerint a régiós piacok közötti korrelációk, illetve a régió és Nyugat-Európa közötti összefonódás az idő előrehaladtával, különösen az EU-csatlakozás után, erősödött és a 2008-as pénzügyi válság éveiben is magas szinten maradt. A feltételes szórások és a korrelációk pozitív kapcsolatot mutattak, ami arra utal, hogy a diverzifikációs előnyök éppen a legvolatilisebb időszakokban

csökkentek. Az aszimmetrikus hatások inkább a volatilitásokban, semmint a korrelációkban jelentkeztek.

A szakirodalom többsége a diverzifikációs lehetőségeket a dinamikus feltételes korreláción keresztül elemzi, de nem számosítja a kockázatcsökkentés mértékét. Ezt leggyakrabban olyan tanulmányok tárgyalják, amelyek optimális fedezeti arányokat számolnak DCC-GARCH típusú modellekből. Sultan és Hasan (2008) például a legnagyobb európai részvényindexek határidős indexekkel való fedezésének hatékonyságát vizsgálták, eredményeik alapján a határidős piacok 83%-97% képesek csökkenteni az azonnali részvényindexek varianciáját. Zghal és szerzőtársai (2018) CDS és határidős európai volatilitás index fedezeti hatékonyságát vizsgálták a különböző európai részvényszektorokra, amely alapján a CDS-t hatékony fedezeti eszköznek találták a legtöbb szektorral szemben. Antonakakis és szerzőtársai (2020) a fedezeti arányok hatékonysága mellett, az ADCC-GARCH feltételes kovarianciából számolt optimális portfólió súlyok kockázatcsökkentési hatékonyságát is vizsgálták az olaj és 14 eszköz volatilitása között, amelynek szignfikanciáját statisztikai tesztekkel támasztották alá.

Hung (2022) a világpiac és kelet-közép-európai országok integrációját és diverzifikációs hatékonyságát vizsgálta 2010-2019 között, valamint fedezeti hatékonyságot is számolt a régió részvénypiacai világpiaccal történő diverzifikációjára. DECO-GARCH modell használatával kimutatta, hogy a régió részvénypiacai között a korrelációk fokozatosan konvergáltak, aki a diverzifikációs lehetőségek szűkülésére utal, illetve a piaci stresszhelyzetekben a korrelációk ugrásszerűen emelkedtek. Eredményei alapján a világpiac a horvát részvénypiac varianciáját 34,4%-al, a magyar részvényindex varianciáját 22,8%-al tudta csökkenteni, míg a cseh részvénypiacot 0,08%-al. Azonban a kockázatcsökkentés mértékének szignifikanciáját nem vizsgálta statisztikai tesztekkel.

Kutatásomban az európai régió területi diverzifikációs lehetőségeit vizsgálom a szakirodalomban gyakran alkalmazott DCC-GARCH (Engle, 2002) és kibővített ADCC-GARCH (Cappiello et al., 2006) modellekkel. A kutatásom során, Choudhry és szerzőtársai (2019) alapján, az információs kritériumoknál szofisztikáltabb modellszelekciós eljárást alkalmazok, a legjobb modellek halmazát (MCS), amely figyelembe veszi az adatok bizonytalanságát, ezáltal megbízhatóbb modellválasztást tesz lehetővé (Hansen et al., 2011).

A dolgozat újdonsága abban rejlik, hogy a szakirodalomban nem található, friss, átfogó képet ad a területi kockázatcsökkentő stratégiák, úgymint fedezés, illetve a fedezeti hatékonyság területén kevesebbet kutatott diverzifikáció konkrét eredményeiről, amely útmutatásul tud

szolgálni kockázatcsökkentő lehetőségek után kutató intézményi- és kisbefektetőknek is. A dolgozatom emellett statisztikailag teszteli a modellek fedezeti hatékonyságát és hangsúlyozza ennek fontosságát, amelyet a szakirodalom gyakran elhanyagol, ezáltal téves következtetést vonva le (Antonakakis et al., 2020). Az általános európai fedezeti hatékonyság mellett különös figyelmet fordítok a kelet-közép-európai, nevesen a magyar és lengyel piacok diverzifikációs teljesítményére, ugyanis ez a befektetők által ebből a célból kedvelt régió (Živkov et al., 2018). Mindezek mellett az eredményeket összehasonlítom árupiaci eszközök, mint alternatív befektetések fedezeti hatékonyságaival, amely a szakirodalomban elsődleges eszköze részvényportfóliók kockázatcsökkentésének.

Dolgozatom felépítése a következő: a II. fejezetben bemutatom a DCC- és ADCC-GARCH modellek módszertanát, amit dinamikus feltételes kovarianciák előrejelzésére használok. A III. fejezet tartalmazza az adatok, vagyis a vizsgált országok bemutatását és leíró statisztikáját. A IV. fejezetben bemutatom a modellszelekciós eljárást, a becsült modell eredményét a dinamikus feltételes korrelációk vonatkozásában. Az V. fejezetben részletezem a kockázatcsökkentő befektetési stratégiák módszertanát, a fedezett és diverzifikált portfóliók fedezeti hatékonyságait, valamint összevetem a részvénypiaci eredményeket az árupiaci diverzifikáció fedezeti hatékonyságával. A VI. fejezetben pedig összefoglalom a tárgyalt eredményeket és következtetéseket.

II. Módszertan

A piaci kapcsolatok és a hozamok közötti időben változó összefüggések elemzésére a szakirodalomban a dinamikus feltételes korrelációs (DCC) GARCH modellek váltak a legelterjedtebb megközelítéssé. Ezek a modellek lehetővé teszik a feltételes kovarianciamátrix időbeli alakulásának becslését, így alkalmasak a piacok közötti együttmozgások vizsgálatára. Az aszimmetrikus DCC (ADCC) kiterjesztés emellett figyelembe veszi, hogy a negatív hozamok erősebben befolyásolják a korrelációkat, ezáltal pontosabb képet ad a pénzügyi piacok stresszhelyzetekben megfigyelhető együttmozgásairól. Kutatásomban ezt a két modellt használnom feltételes korreláció és fedezeti hatékonyság becslésére.

II.1. DCC-GARCH

A dinamikus feltételes korrelációs GARCH (DCC-GARCH) modell Engle (2002) által javasolt többváltozós volatilitásmodellezési módszertan, amely a hozamok feltételes variancia–kovariancia mátrixának időben változó szerkezetét ragadja meg. A modell alapfeltevése, hogy az egyes idősorok volatilitása külön egyváltozós GARCH(1,1) specifikációból származik, míg a feltételes korrelációk alakulása egy dinamikus folyamat. Legyen r_t részvényindexek hozamainak $kx1$ dimenziós vektora. Feltesszük, hogy r_t normális eloszlást követ 0 várható értékkel és H_t kovariancia-mátrixszal.

$$r_t|\Omega_{t-1} \sim \mathrm{N}(0, H_t)$$

ahol Ω_{t-1} az információs halmaz $t-1$-ig. Követve Engle (2002) tanulmányát, a H_t dinamikus kovariancia-mátrix felbontható az alábbi módon:

$$H_t = D_t R_t D_t$$

ahol, R_t a dinamikus feltételes korrelációs mátrix, $D_t = diag(\sqrt{h_{i,t}})$ diagonális mátrix az egyváltozós GARCH modellek időfüggő szórásai. GARCH(1,1) esetén a $h_{i,t}$ feltételes varianciák (vagyis H_t diagonális mátrix elemei) felírhatók, mint

$$h_{i,t} = \omega_i + \alpha_i \epsilon_{i,t-1}^2 + \beta_i h_{i,t-1}$$

A feltételes korrelációs mátrix (R_t) meghatározását egy köztes folyamat, a Q_t mátrix teszi lehetővé:

$$Q_t = (1 - a - b)\bar{Q} + az_{t-1}z'_{t-1} + bQ_{t-1}$$

ahol z_t a standard hibák ($z_t = \epsilon_{i,t}/\sqrt{h_{i,t}}$), $\bar{Q} = E(\epsilon_t \epsilon'_t)$ a feltétel nélküli korrelációs mátrix, a és b pedig a dinamikus folyamat nem-negatív paraméterei. A DCC modell átlaghoz visszahúzó folyamat, ha $\mathrm{a} + \mathrm{b} < 1$ (Basher & Sadorsky, 2016). Ameddig Q_t pozitív definit mátrix, $\mathrm{diag}(Q_t) = \mathrm{diag}(\sqrt{q_{1,t}}, \dots, \sqrt{q_{n,t}})$ invertálható, így

$$R_t = diag(Q_t)^{-1} Q_t diag(Q_t)^{-1}$$

egy korrelációs mátrix. Vagyis időben változó feltételes korreláció az i és j eszközök között a Q_t mátrix elemeiből származtatható. Így a korrelációs mátrix elemei:

$$\rho_{i,j,t} = \frac{q_{i,j,t}}{\sqrt{q_{i,i,t} q_{j,j,t}}}$$

A DCC-GARCH modellben a feltételes korrelációs mátrix két lépésben becsülhető bármely egyváltozós GARCH modell esetén, amely kovariancia-stacionárius és normális eloszlású hibákat feltételez. Az első lépésben az egyváltozós GARCH modell paramétereket becsüljük, második lépésben pedig a feltételes korrelációk becslésére kerül sor (Engle, 2002).

II.2. ADCC-GARCH

Cappiello és szerzőtársai (2006) a DCC modellt bővítik ki azzal, hogy mind a varianciában, mind a korrelációban lehetővé teszik az aszimmetrikus hatások figyelembevételét. Így a feltételes varianciaegyenlet a következő formára módosul:

$$h_{i,t} = w_i + \alpha_i \epsilon_{i,t-1}^2 + \beta_i h_{i,t-1} + \gamma_i \epsilon_{i,t-1}^2 I\left(\varepsilon_{i,t-1} < 0\right)$$

ahol az indikátorfüggvény $I\left(\varepsilon_{i,t-1} < 0\right)$ értéke 1, ha a múltbeli sokk negatív volt és 0 egyébként. Vagyis a pozitív γ_i paraméter azt jelenti, hogy a negatív sokkok nagyobb mértékben növelik a volatilitást, mint az azonos mértékű pozitív sokkok. Ez az aszimmetrikus hatás pénzügyekben gyakran megfigyelhető jelenség, ahol az árfolyamok sokkszerű esése magasabb volatilitást okoz, mint a sokkszerű emelkedése (Basher & Sadorsky, 2016). A korreláció szintén kiegészül egy aszimmetrikus taggal:

$$\mathrm{Q_t} = (\overline{\mathrm{Q}} - \mathrm{A}'\overline{\mathrm{Q}}\mathrm{A} - \mathrm{B}'\overline{\mathrm{Q}}\mathrm{B} - \mathrm{G}'\overline{\mathrm{Q}}^{-}\mathrm{G}) + \mathrm{A}'\, \mathrm{z_{t-1}z'_{t-1}}\, \mathrm{A} + \mathrm{B}'\, \mathrm{Q_{t-1}B} + \mathrm{G}'\, \mathrm{z_t^-}\, \mathrm{z_t'^-G}$$

ahol A, B, G $n \times n$ dimenziós paramétermátrixok, z_t^- a 0-nál csonkolt reziduumvektor, ($z_t^- = z_t$, ha $z_t < 0$, egyébként 0), $\bar{Q}^-$ pedig a z_t^- feltétel nélküli korrelációs mátrixa (Cappiello et al., 2006).

III. Adatok

A dinamikus feltételes korrelációk és a diverzifikációs stratégiák elemzését Európa legfőbb tőzsdéinek indexein és egy választott világpiacot képviselő indexen, valamint két árupiaci eszközön végeztem el. A modellezéshez a Yahoo Finance oldalán elérhető nyilvános tőzsdei adatokat használtam fel. A vizsgált tőzsdeindexekből álló adatbázis 2012.01.13-tól 2025.08.29-ig napi szinten, vagyis összesen 3056 kereskedési napra tartalmaznak adatokat. A vizsgált változóimat az *1. táblázat* tartalmazza:

1. táblázat: A vizsgált országokhoz tartozó tőzsdeindexek

Ország	Index	Ticker
Ausztria	ATX	ATX
Csehország	PX	PX
Egyesült királyság	FTSE100	FTSE
Franciaország	CAC40	FCHI
Hollandia	AEX	AEX
Lengyelország	WIG20	WIG
Magyarország	BUX	BUX
Németország	DAX	GDAXI
Olaszország	FSTE MIB	FTSEMIB.MI
Spanyolország	IBEX35	IBEX
Svájc	SMI	SSMI
Svédország	OMXS30	OMX
Világ	MSCI World Index	URTH

Forrás: Yahoo Finance, saját számítás

A választott országok nyugat- és kelet-közép-európai fejlett, de eltérő gazdasági helyzettel és részvénypiaci kapitalizációval rendelkező országok. Emellett eltérő integráltsággal rendelkeznek a globális és európai tőkepiaci folyamatokban, ami lehetőséget ad Živkov és szerzőtársai (2018) állításának vizsgálatára, miszerint ezek a periférián lévő országok jó lehetőséget nyújtanak portfólió diverzifikációra. A világpiacot a Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index reprezentálja, amely 23 fejlett ország nagy- és közepes kapitalizációjú részvényeit tömöríti. A részvényindexek fedezeti hatékonysága mellett vizsgálom a részvénypiacok árupiaccal történő diverzifikációjának hatékonyságát. A

vizsgálatot a két erre leggyakrabban használt eszközön végeztem el, az aranyon (GC=F) és crude olajáron (CL=F), amelyek folytonos határidős ügyleteket jelölnek.

A vizsgált részvényindexek és árupiaci termékek eltérő devizanemekben denomináltak, ezért az adatsorok egységesen euróra lettek átszámítva. Ez biztosítja, hogy a diverzifikációs stratégiák eredményei ne csak a részvénypiacok árfolyammozgásaiból származzanak, hanem a devizakockázatot is figyelembe vegye egy elsődlegesen euróban befektető személy vagy intézmény számára. Az indexekre a napi loghozam a $r_t = 100 \times \ln(\frac{P_t}{P_{t-1}})$ képlettel számítottam, ahol P_t az adott index záróárfolyama t időpontban.

Az *2. táblázat* tartalmazza az országok és a világpiac napi loghozamának leíró statisztikáját. A vizsgált időszakban minden index pozitív átlagos napi loghozammal, míg a legmagasabb feltétel nélküli varianciával az olaj indexe, Magyarország, Lengyelország, valamint Olaszország rendelkeztek. A részvényindexek hozama balra ferde eloszlást követ, vagyis magasabb gyakorisággal fordultak elő extrém negatív hozamok, valamint a magas lapultsági mutató azt jelzi, hogy az eloszlások vastag farkúak. Jarque-Bera teszt eredményei alapján egyik vizsgált változó eloszlása se tekinthető normálisnak.

2. táblázat: Indexek napi hozamának leíró statisztikája

	OLAJ	PX	ATX	URTH	IBEX	GDAXI	BUX	FTSE	FCHI	ARANY	WIG	SSMI	FTSE MIB. MI	AEX	OMX
Átlag	0,008	0,033	0,03	0,045	0,02	0,045	0,053	0,016	0,03	0,027	0,011	0,032	0,035	0,035	0,025
Vari-ancia	8,016	1,139	1,872	1,523	1,883	1,6	2,062	1,287	1,567	0,889	2,332	1,04	2,355	1,289	1,668
Ferde-ség	0,008	-1,086	-1,185	-0,913	-1,157	-0,762	-0,894	-1,483	-0,922	-0,203	-0,687	-0,379	-1,518	-0,993	-0,683
Lapultság	22,036	8,124	12,791	14,319	13,537	10,103	7,64	15,398	10,478	7,003	6,25	17,127	16,147	10,679	5,486
JB	61830,531***	9004,557***	21547,172***	26531,233***	24014,675***	13292,008***	7839,255***	31311,736***	14411,639***	6265,655***	5214,683***	37424,781***	34374,007***	15021,971***	4069,762***
ERS	-18,627	-20,954	-19,613	-12,09	-22,227	-15,463	-5,382	-8,93	-23,891	-14,966	-12,314	-22,73	-10,697	-19,486	-9,323
Q(20)	56,753***	63,973***	27,400***	162,378***	12,908	9,445	31,711***	7,834	8,889	17,712**	23,062***	26,091***	27,056***	4,408	5,965
Q2(20)	1617,324***	972,612***	928,048***	1150,536***	339,481***	532,340***	793,060***	368,189***	624,535***	140,751***	337,347***	396,370***	244,333***	520,956***	426,385***

Forrás: Yahoo Finance, saját számítás

Az ERS egységgyök teszt alapján mindegyik változó stacioner. A Fisher és Gallagher (2012) féle súlyozott Ljung-Box statisztika azt jelzi, hogy az idősorok többségében szignifikáns autokorreláció található (*Q(20)*), azonban az IBEX, GDAXI, FTSE, FCHI, AEX esetében az autokorreláció 20 késleltetésre nem szignifikáns. Az idősorok négyzetére futtatott Ljung-Box teszt azt mutatja, hogy a hibatagokban van ARCH hatás, vagyis a feltételes szórás időben

változó. Az eredmények azt mutatják, hogy az adatokra megalapozott az egyváltozós GARCH modell használata.

A Pearson-féle feltétel nélküli egyidejű keresztkorrelációk szignifikáns értékeket mutatnak. A korrelációk pozitívak, 0,14-0,73 tartományban vannak. A közép-kelet-európai blokk (BUX, PX, WIG), valamint a világpiac esetén, az egymás és a többi piac közötti kapcsolat gyenge (r<0,4), vagyis nem beszélhetünk erős együttmozgásról a napi hozamok tekintetében ezek között a piacok között. Jelentősen erősebb lineáris kapcsolat van a német, az olasz, francia és spanyol tőzsdék között (r>0,6). Az árupiaci eszközök közül az arany negatív, de nagyon gyenge lineáris kapcsolatban van a részvényindexekkel. Csak a feltétel nélküli korrelációkat figyelembe véve a magyar index tűnik a legmegfelelőbb eszköznek a többi piac melletti diverzifikációra, hiszen legtöbb esetben itt a leggyengébb a lineáris kapcsolat a többi piaccal.

3. táblázat: Az indexek napi hozamának korrelációs mátrixa

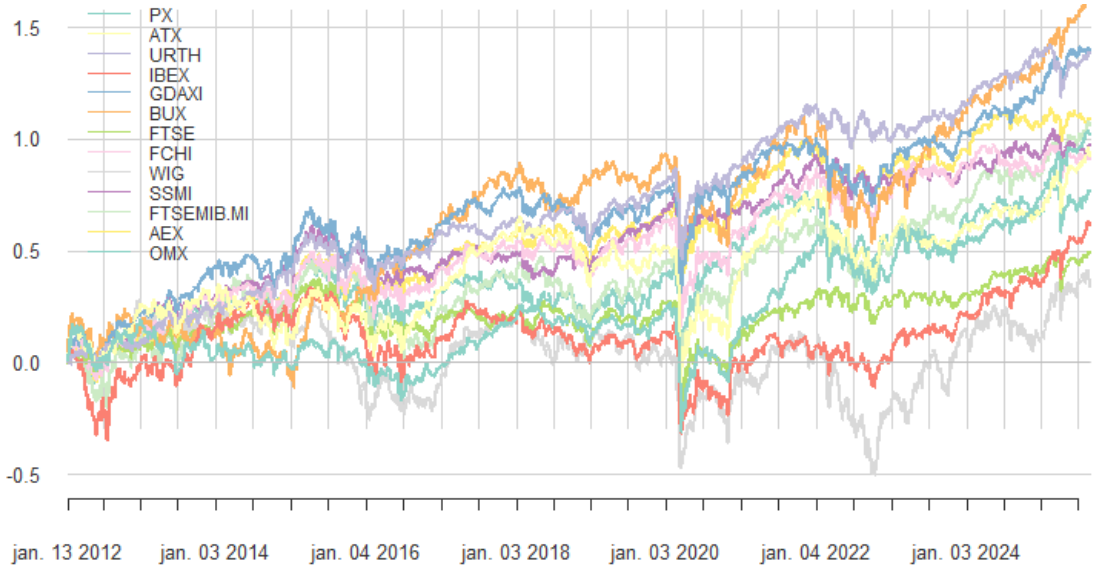
	OLAJ	PX	ATX	URTH	IBEX	GDAXI	BUX	FTSE	FCHI	ARANY	WIG	SSMI	FTSEMIB.MI	AEX
OLAJ	1,000	0,076	0,157	0,203	0,121	0,115	0,068	0,198	0,141	0,055	0,098	0,104	0,144	0,161
PX	0,076	1,000	0,440	0,159	0,357	0,343	0,311	0,281	0,340	-0,032	0,317	0,244	0,357	0,324
ATX	0,157	0,440	1,000	0,285	0,540	0,540	0,299	0,451	0,554	-0,049	0,366	0,362	0,548	0,510
URTH	0,203	0,159	0,285	1,000	0,278	0,350	0,141	0,366	0,348	-0,017	0,212	0,327	0,310	0,368
IBEX	0,121	0,357	0,540	0,278	1,000	0,575	0,262	0,462	0,622	-0,051	0,336	0,407	0,639	0,535
GDAXI	0,115	0,343	0,540	0,350	0,575	1,000	0,285	0,526	0,726	-0,036	0,374	0,510	0,610	0,670
BUX	0,068	0,311	0,299	0,141	0,262	0,285	1,000	0,248	0,280	-0,018	0,327	0,214	0,259	0,271
FTSE	0,198	0,281	0,451	0,366	0,462	0,526	0,248	1,000	0,549	-0,007	0,321	0,476	0,465	0,570
FCHI	0,141	0,340	0,554	0,348	0,622	0,726	0,280	0,549	1,000	-0,044	0,363	0,526	0,651	0,687
ARANY	0,055	-0,032	-0,049	-0,017	-0,051	-0,036	-0,018	-0,007	-0,044	1,000	0,000	-0,005	-0,054	-0,023
WIG	0,098	0,317	0,366	0,212	0,336	0,374	0,327	0,321	0,363	0,000	1,000	0,281	0,340	0,353
SSMI	0,104	0,244	0,362	0,327	0,407	0,510	0,214	0,476	0,526	-0,005	0,281	1,000	0,418	0,516
FTSEMIB.MI	0,144	0,357	0,548	0,310	0,639	0,610	0,259	0,465	0,651	-0,054	0,340	0,418	1,000	0,569
AEX	0,161	0,324	0,510	0,368	0,535	0,670	0,271	0,570	0,687	-0,023	0,353	0,516	0,569	1,000

Forrás: Yahoo Finance, saját számítás

Az *1. ábra* a vizsgált indexek kumulált loghozamának időbeli alakulását mutatja. A vizsgált időszakban a világpiacot egyedül a BUX és GDAXI indexek voltak képesek felülteljesíteni, a WIG és FTSE indexek pedig a legrosszabbul teljesítettek a benchmarkhoz képest, de szintén pozitív hozamot értek el. Az ábrán három időszak figyelhető meg, amikor rendszerszintű esés következett be az európai piacokon. A 2015-ben, az USA-ból induló eladási hullám, ami átterjedt az európai piacokra, 2020 márciusban a COVID járvány kitörésekor, valamint a 2022-es medvepiackor. Ezekre a sokkokra az egyes indexek eltérő mértékben reagáltak, például a 2022-es medvepiackor a BUX, WIG és ATX indexek estek a legjobban, és eltérő mértékben regenerálódtak. Donald Trump 2025. áprilisi vámbejelentéseire is rendszerszintű esés

figyelhető meg, azonban sokkal kisebb mértékben és gyorsabb visszapattanással, mint a COVID járvány hatására.

1. ábra: Vizsgált részvényindexek kumulált loghozamainak időbeli alakulása

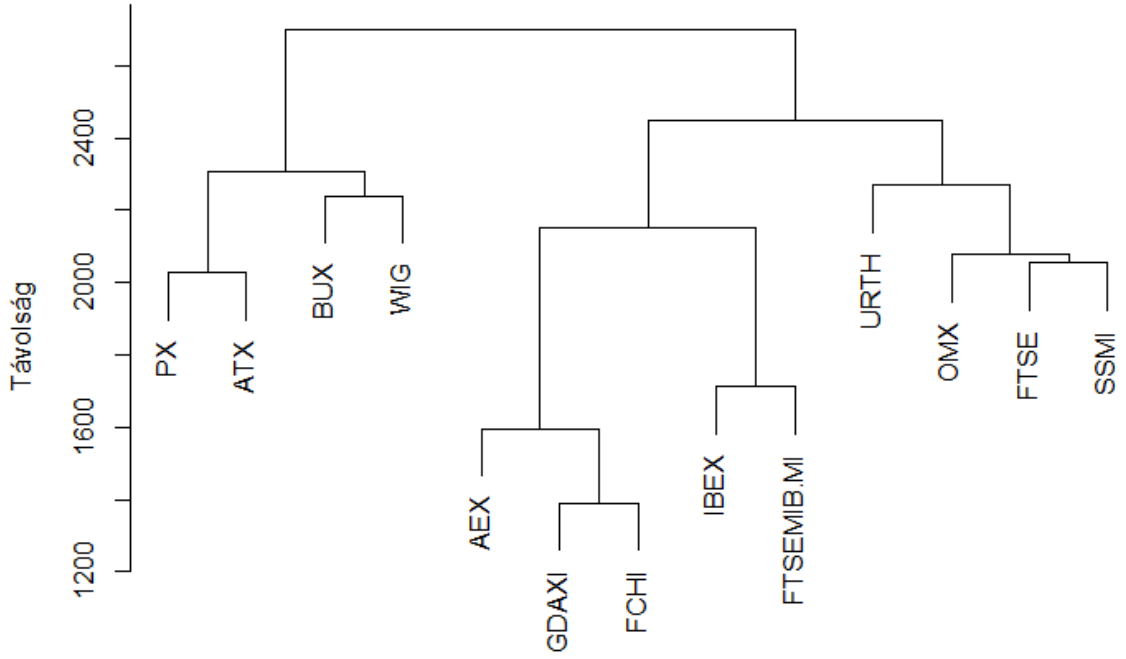


Forrás: Yahoo Finance, saját szerkesztés

A részvényindexeket a könnyebb interpretálhatóság érdekében régiókká aggregáltam, így a kutatás szempontjából fontos kérdés, hogy az egyes régiókat, területi csoportokat, amelyek között diverzifikiációs hatékonyságot tudunk vizsgálni, milyen tőzsdeindexek alkotják. A kutatás feltételezése szerint az indexek hozamai földrajzi alapon csoportosíthatók (például Nyugat-Európa, Dél-Európa, Közép-Kelet-Európa, illetve globális piacok), amelyet az empirikus adatokon, idősoros klaszterezéssel ellenőriztem. A hagyományos korrelációs vagy euklideszi távolság helyett a DTW (Dynamic Time Warping) távolság metrikát használtam, amely lehetővé teszi az idősorok rugalmas illesztését, akkor is, ha az egyes piacok reakciói időben eltolódnak (Petitjean et al., 2011). A *2. ábra* a Ward-féle hierarchikus klaszterezés eredményét tartalmazza.

A dendrogram alapján öt, jól elkülöníthető klaszter azonosító 2250-2270-es vágási magasság választásával. Az így kapott klaszterekről megállapítható, hogy a hozamok dinamikája önszerveződően is olyan klasztersturktúrát eredményez, amely a régiók földrajzi-gazdasági elhelyezkedésével összhangban áll. A közép-európai piacok hasonlósága a régió gazdasági konvergenicáját tükrözi, amely alapján a régió két klaszterre bontható; osztrák-cseh (KE), valamint magyar-lengyel (KKE) indexpárokra. Az európai magországok (német, francia, holland), a dél-európai indexszekkel (olasz, spanyol) kiegészülve összefüggő blokkot (továbbiakban Magországok) alkotnak.

2. ábra: Részvényindexek klaszterezésének dendrogramja



Forrás: Yahoo Finance, saját szerkesztés

Külön klasztert alkot a globális benchmark (URTH), illetve a svájci, brit, svéd piacok. Utóbbiak amellett, hogy stabil fejlett gazdaságok, nem eurózóna tagok. Mivel az adatok euróra konvertált formában szerepelnek, ezeknek a nem eurózónás indexeknek a hozamai nemcsak a részvénypiaci mozgásokat, hanem az árfolyam-ingadozások hatását is tartalmazzák (továbbiakban Nem eurózóna tagok, azaz NET). Ennek következtében az ilyen piacok külön klaszterbe rendeződése természetes, hiszen a hozamdinamika részben devizapiaci hatásokból is táplálkozik. A kockázatcsökkentő stratégiák értékelése a hierarchikus klaszterezésből származó csoportokból képzett egyenlő súlyozású portfóliókon történt. Az így kialakított portfóliók a hozamdinamikák hasonlósága alapján meghatározott régiók általános viselkedését reprezentálják, amelyen belül az indexek hozamdinamikája hasonló.

IV. Dinamikus feltételes korrelációk

Az alábbiakban bemutatom a modellszelekciós eljárást, a becsült DCC-GARCH modell eredményeit, valamint a régiónként aggregált dinamikus korrelációkat. A modellszelekciót a legjobb modellek halmaza (Model Confidence Set – MCS) segítségével végeztem el. Az MCS egy statisztikai eljárás, amely nem egyetlen legjobb modellt választ, hanem azon modellek halmazát azonosítja, amelyek előrejelzési hibája nem különbözik szignifikánsan egymástól. Az eljárás iteratív módon, a veszteségfüggvények különbségein alapul, és bootstrap használatával teszteli a modellek relatív előrejelzési pontosságát. A nullhipotézis szerint az alternatív modellek várható vesztesége megegyezik, vagyis a modellek előrejelzési teljesítménye azonos szinten mozog. A módszer előnye, hogy a kiválasztott modellek halmaza figyelembe veszi az adatok információtartalmát, így robosztusabb modellszelekciót tesz lehetővé, mint a hagyományosan használt információs kritériumok (Hansen et al., 2011).

A különböző DCC-GARCH specifikációk az alábbi szempontok alapján lettek szétválasztva: az aszimmetrikus hatás figyelembe vétele a DCC és GARCH modellegyenletekben; a többváltozós eloszlás típusára való feltételezés; és az AR(1) tag bevétele a GARCH modell átlagegyenletébe. Ezen szempontok kombinációja nyolc különböző modellspecifikációt eredményezett. Az MCS értékeléséhez és a DCC becslésekhez a feltételes kovarianciamátrix gördülőablakosan illesztett, egylépéses előrejelzését használtam, összhangban a szakirodalommal (Basher & Sadorsky, 2016; Syllignakis & Kouretas, 2011; Choudhry et al., 2019). A DCC-GARCH modellek illesztésére szolgáló ablakméret 2139 megfigyelést tartalmazott, így 917 időpontra készült előrejelzés 2021.08.12-től kezdődően. A modell Basher és Sadorsky (2016), illetve Zghal és szerzőtársai (2024) alapján 20 megfigyelésenként került újraillesztésre, ami összesen 46 modellt eredményezett. A szerzők robosztusság-vizsgálatai alapján a fedezeti hatékonyság nem érzékeny az újraillesztés gyakoriságára. Ez a gördülő újraillesztési eljárás teszi lehetővé, hogy a modell, és ezáltal az előrejelzések adaptívan kövessék az idősorok dinamikájának időbeli változásait (Moiseev et al., 2021).

Az MCS-hez kapcsolódó veszteségfüggvényt az egylépéses előrejelzett kovarianciamátrix és adott időpontra számított öt napos realizált kovarianciamátrix Frobenius-normájából számoltam:

$$L_t = \left\| H_t^{előrejelzett} - H_t^{realizált} \right\|_F$$

A modellszelekciós eljárás során az algoritmus 10%-os szignifikanciaszinten először a standard DCC modelleket eliminálta, majd a többváltozós t-eloszlást használó ADCC modelleket. A modellszelekciós eljárás eredményeként az úgynevezett szuperior halmazban összesen két modell maradt, amelyeknek részletes metrikáit a *4. táblázat* tartalmazza. A standard DCC modellek eliminációja arra utal, hogy az aszimmetrikus hatások beépítése a modellstruktúrába szignifikánsan javítja az előrejelzési pontosságot. A szuperior halmaz mindkét modellje aszimmetrikus DCC dinamikát és többváltozós normális korrelációs struktúrát feltételez. Az autoregresszív komponens nélküli modell a M- és R-statisztikák szerint is a legjobb illeszkedésűnek tekinthető, de ezt a komponenst tartalmazó tag az MCS p-érték miatt (0,225) nem különbözik szignifikánsan az első modelltől, vagyis ekvivalens prediktív teljesítményt nyújtanak. Mivel az előrejelzett kovarianciamátrixok között nem mutatható ki lényeges eltérés, a további elemzésben az autoregresszív tagot nem tartalmazó ADCC–GARCH modell eredményei kerülnek bemutatásra.

4. táblázat: MCS eljárás eredménytáblája

DCC típus	Többváltozós eloszlás	AR(1)	Rang M-statsztika	M-statisztika	MCS-M p-érték	Rang R-statisztika	R-statisztika	MCS-R p-érték	Veszteség
ADCC	Normális	Nem	1	-1,21437	1	1	-1,21437	1	0,00101
ADCC	Normális	Igen	2	1,214374	0,225	2	1,214374	0,225	0,001011

Forrás: Yahoo Finance, saját számítás

Az *5. táblázat* mutatja be a legutolsó, vagyis a 2016.01.13.-2025.07.28. időszakra illesztett modell becsült paramétereit, valamint az összes gördülő becslésből származó paraméterek értéktartományát és átlagát. Az aszimmetrikus hatás (γ) az egyváltozós GARCH modellekben minden esetben pozitív és szignifikáns, vagyis a negatív hozamok nagyobb volatilitás növekedést eredményeznek. Ez a paraméter az arany esetében negatív, ami ezzel ellentétes hatást jelent. A becsült GARCH(1,1) paraméterekben az α paraméter több esetben nem szignifikáns, ami arra utal, hogy a hozamsokkok rövidtávú hatása korlátozott a volatilitásra, míg a volatilitás perzisztenciája (β) stabilan magas és 5%-os szinten szignifikáns. Vagyis a volatilitás változását elsősorban nem a hozamok új információja, hanem a múltbeli volatilitás magyarázza, ami alátámasztja a volatilitás klaszterződését, hasonlóan a hozamnégyzetekre futatott Ljung-Box teszthez (*2. táblázat*). Az alakparaméter (ν) a feltételezett GED (Generalized Error Distribution) eloszlás alakját határozza meg, és a becsült értékei alapján (~1,2-1,4) alapján a hibaeloszlás vastag farkú. A paraméterek időbeli ingadozása általában mérsékelt, tehát a modell stabilitása megfelelő. Ugyanakkor az aszimmetrikus paraméter (γ) értéke szélesebb

tartományon belül mozog, ami arra utal, hogy a negatív hozamokra adott volatilitási reakció mértéke időben változó.

5. táblázat: A legutolsó becsült ADCC-GARCH modell paraméterei és az összes becsült modell paramétertartománya és átlaga

	Koefficiens	Standard hiba	t-statisztika	p-érték	Min	Max	Átlag
μ_{OLAJ}	0,002	0,001	3,033	0,002	0,000	0,002	0,001
ω_{OLAJ}	0,000	0,000	3,734	0,000	0,000	0,000	0,000
α_{OLAJ}	0,069	0,020	3,365	0,001	0,019	0,070	0,052
β_{OLAJ}	0,850	0,027	32,061	0,000	0,850	0,908	0,874
γ_{OLAJ}	0,064	0,030	2,106	0,035	0,063	0,120	0,094
ν_{OLAJ}	1,290	0,065	19,887	0,000	1,248	1,326	1,288
μ_{PX}	0,001	0,000	4,534	0,000	0,001	0,001	0,001
ω_{PX}	0,000	0,000	2,134	0,033	0,000	0,000	0,000
α_{PX}	0,068	0,025	2,693	0,007	0,048	0,073	0,059
β_{PX}	0,826	0,018	45,333	0,000	0,826	0,874	0,853
γ_{PX}	0,111	0,037	3,064	0,002	0,041	0,111	0,080
ν_{PX}	1,310	0,059	22,352	0,000	1,217	1,310	1,248
μ_{ATX}	0,001	0,000	3,382	0,001	0,001	0,001	0,001
ω_{ATX}	0,000	0,000	9,968	0,000	0,000	0,000	0,000
α_{ATX}	0,040	0,015	2,618	0,009	0,004	0,041	0,019
β_{ATX}	0,814	0,015	52,751	0,000	0,813	0,895	0,847
γ_{ATX}	0,176	0,037	4,745	0,000	0,107	0,176	0,153
ν_{ATX}	1,294	0,069	18,768	0,000	1,233	1,297	1,261
μ_{URTH}	0,001	0,000	4,500	0,000	0,001	0,001	0,001
ω_{URTH}	0,000	0,000	9,803	0,000	0,000	0,000	0,000
α_{URTH}	0,028	0,015	1,859	0,063	0,023	0,065	0,048
β_{URTH}	0,801	0,016	51,324	0,000	0,755	0,803	0,778
γ_{URTH}	0,230	0,041	5,610	0,000	0,208	0,279	0,246
ν_{URTH}	1,368	0,056	24,584	0,000	1,203	1,376	1,301
μ_{IBEX}	0,000	0,000	2,054	0,040	0,000	0,001	0,000
ω_{IBEX}	0,000	0,000	14,689	0,000	0,000	0,000	0,000
α_{IBEX}	0,047	0,016	3,058	0,002	0,011	0,049	0,023
β_{IBEX}	0,794	0,016	50,792	0,000	0,794	0,896	0,847
γ_{IBEX}	0,166	0,038	4,381	0,000	0,125	0,174	0,157
ν_{IBEX}	1,287	0,073	17,728	0,000	1,191	1,301	1,239
μ_{GDAXI}	0,001	0,000	2,411	0,016	0,001	0,001	0,001
ω_{GDAXI}	0,000	0,000	6,488	0,000	0,000	0,000	0,000
α_{GDAXI}	0,006	0,009	0,688	0,492	0,000	0,014	0,004
β_{GDAXI}	0,867	0,014	60,857	0,000	0,851	0,913	0,881
γ_{GDAXI}	0,179	0,033	5,372	0,000	0,129	0,205	0,169
ν_{GDAXI}	1,195	0,053	22,677	0,000	1,138	1,195	1,170
μ_{BUX}	0,001	0,000	4,791	0,000	0,001	0,001	0,001
ω_{BUX}	0,000	0,000	24,534	0,000	0,000	0,000	0,000
α_{BUX}	0,033	0,013	2,580	0,010	0,025	0,040	0,034
β_{BUX}	0,829	0,013	64,135	0,000	0,827	0,887	0,854
γ_{BUX}	0,150	0,035	4,293	0,000	0,069	0,154	0,115
ν_{BUX}	1,422	0,064	22,260	0,000	1,380	1,513	1,438
μ_{FTSE}	0,000	0,000	1,924	0,054	0,000	0,000	0,000
ω_{FTSE}	0,000	0,000	10,007	0,000	0,000	0,000	0,000
α_{FTSE}	0,082	0,017	4,846	0,000	0,044	0,084	0,059
β_{FTSE}	0,776	0,016	47,901	0,000	0,776	0,824	0,806
γ_{FTSE}	0,126	0,044	2,870	0,004	0,102	0,164	0,145
ν_{FTSE}	1,186	0,047	25,103	0,000	1,172	1,228	1,201

μ_{FCHI}	0,000	0,000	2,108	0,035	0,000	0,001	0,001
ω_{FCHI}	0,000	0,000	9,076	0,000	0,000	0,000	0,000
α_{FCHI}	0,000	0,009	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
β_{FCHI}	0,850	0,014	61,004	0,000	0,832	0,871	0,850
γ_{FCHI}	0,216	0,033	6,480	0,000	0,189	0,258	0,226
ν_{FCHI}	1,271	0,060	21,233	0,000	1,178	1,271	1,224
μ_{ARANY}	0,000	0,000	3,390	0,001	0,000	0,000	0,000
ω_{ARANY}	0,000	0,000	0,483	0,629	0,000	0,000	0,000
α_{ARANY}	0,128	0,031	4,143	0,000	0,084	0,139	0,115
β_{ARANY}	0,867	0,036	23,795	0,000	0,838	0,882	0,861
γ_{ARANY}	-0,069	0,027	-2,609	0,009	-0,071	0,012	-0,038
ν_{ARANY}	1,259	0,071	17,666	0,000	1,173	1,268	1,228
μ_{WIG}	0,000	0,000	0,915	0,360	0,000	0,000	0,000
ω_{WIG}	0,000	0,000	17,784	0,000	0,000	0,000	0,000
α_{WIG}	0,003	0,006	0,445	0,656	0,000	0,011	0,004
β_{WIG}	0,918	0,006	157,541	0,000	0,867	0,929	0,911
γ_{WIG}	0,096	0,018	5,223	0,000	0,084	0,136	0,099
ν_{WIG}	1,427	0,065	21,879	0,000	1,299	1,432	1,352
μ_{SSMI}	0,000	0,000	2,377	0,017	0,000	0,000	0,000
ω_{SSMI}	0,000	0,000	145,222	0,000	0,000	0,000	0,000
α_{SSMI}	0,000	0,006	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
β_{SSMI}	0,816	0,013	63,857	0,000	0,816	0,874	0,848
γ_{SSMI}	0,195	0,030	6,464	0,000	0,154	0,233	0,195
ν_{SSMI}	1,386	0,066	21,029	0,000	1,205	1,394	1,269
$\mu_{FTSEMIB.MI}$	0,001	0,000	3,914	0,000	0,001	0,001	0,001
$\omega_{FTSEMIB.MI}$	0,000	0,000	9,573	0,000	0,000	0,000	0,000
$\alpha_{FTSEMIB.MI}$	0,009	0,012	0,752	0,452	0,000	0,009	0,001
$\beta_{FTSEMIB.MI}$	0,844	0,013	63,186	0,000	0,843	0,895	0,862
$\gamma_{FTSEMIB.MI}$	0,192	0,032	5,943	0,000	0,148	0,210	0,185
$\nu_{FTSEMIB.MI}$	1,196	0,062	19,161	0,000	1,164	1,209	1,193
μ_{AEX}	0,001	0,000	4,451	0,000	0,001	0,001	0,001
ω_{AEX}	0,000	0,000	5,400	0,000	0,000	0,000	0,000
α_{AEX}	0,012	0,012	1,032	0,302	0,000	0,014	0,006
β_{AEX}	0,839	0,016	50,898	0,000	0,829	0,873	0,847
γ_{AEX}	0,208	0,034	6,189	0,000	0,181	0,257	0,221
ν_{AEX}	1,279	0,062	20,630	0,000	1,241	1,313	1,277
μ_{OMX}	0,000	0,000	1,850	0,064	0,000	0,000	0,000
ω_{OMX}	0,000	0,000	21,020	0,000	0,000	0,000	0,000
α_{OMX}	0,000	0,007	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
β_{OMX}	0,887	0,009	104,230	0,000	0,825	0,904	0,866
γ_{OMX}	0,141	0,026	5,503	0,000	0,124	0,227	0,177
ν_{OMX}	1,435	0,072	20,051	0,000	1,390	1,467	1,432
A_{DCC}	0,011	0,001	7,832	0,000	0,009	0,011	0,010
B_{DCC}	0,922	0,009	99,923	0,000	0,898	0,934	0,913
G_{DCC}	0,026	0,004	6,452	0,000	0,023	0,035	0,030

Forrás: Yahoo Finance, saját számítás

A dinamikus korrelációs egyenlet paraméterei pozitívak és szignifikánsak. Az aszimmetrikus paraméter (G_{DCC}) azt jelenti, hogy a negatív hozamok a feltételes korrelációt növelik. Ez összhangban áll a pénzügyi fertőzés jelenséggel, amely során a piacok közötti kapcsolatok erősödnek a stresszidőszakokban, ezáltal csökkentve a diverzifikációs hatékonyságot (Syllignakis & Kouretas, 2011). Az eredmények alapján az átlagos korrelációs perzisztencia

magas ($B_{DCC} \approx 0{,}92$), vagyis a piaci sokkok hatása tartós és a korrelációk lassan alkalmazkodnak. Ez a magas perzisztencia a paramétertartomány alapján a teljes vizsgált időszak alatt tartós, és a modell átlaghoz visszahúzó ($A_{DCC} + B_{DCC} \approx 0{,}93$), vagyis a dinamikus feltételes korrelációk stacionerek. Hasonlóan az egyváltozós modellekhez, a legszélesebb időbeli tartomány itt is az aszimmetrikus paraméterben figyelhető meg.

A régiók közötti dinamikus feltételes korrelációk és fedezeti hatékonyság elemzéséhez, a fentebb bemutatott ADCC-GARCH modellből származó dinamikus feltételes kovarianciákat és korrelációkat a klaszterezésből származó csoportokra aggregáltam. Legyen G_a és G_b portfóliók, w_a és w_b az a és b csoporthoz tartozó portfólió súlyok. A $G_a$és G_b csoportok közötti korreláció kiszámítható, mint

$$\rho_{G_a,G_b,t} = \frac{w_a^\top \Sigma_t w_b}{\sqrt{(w_a^\top \Sigma_t w_a)\,(w_b^\top \Sigma_t w_b)}}$$

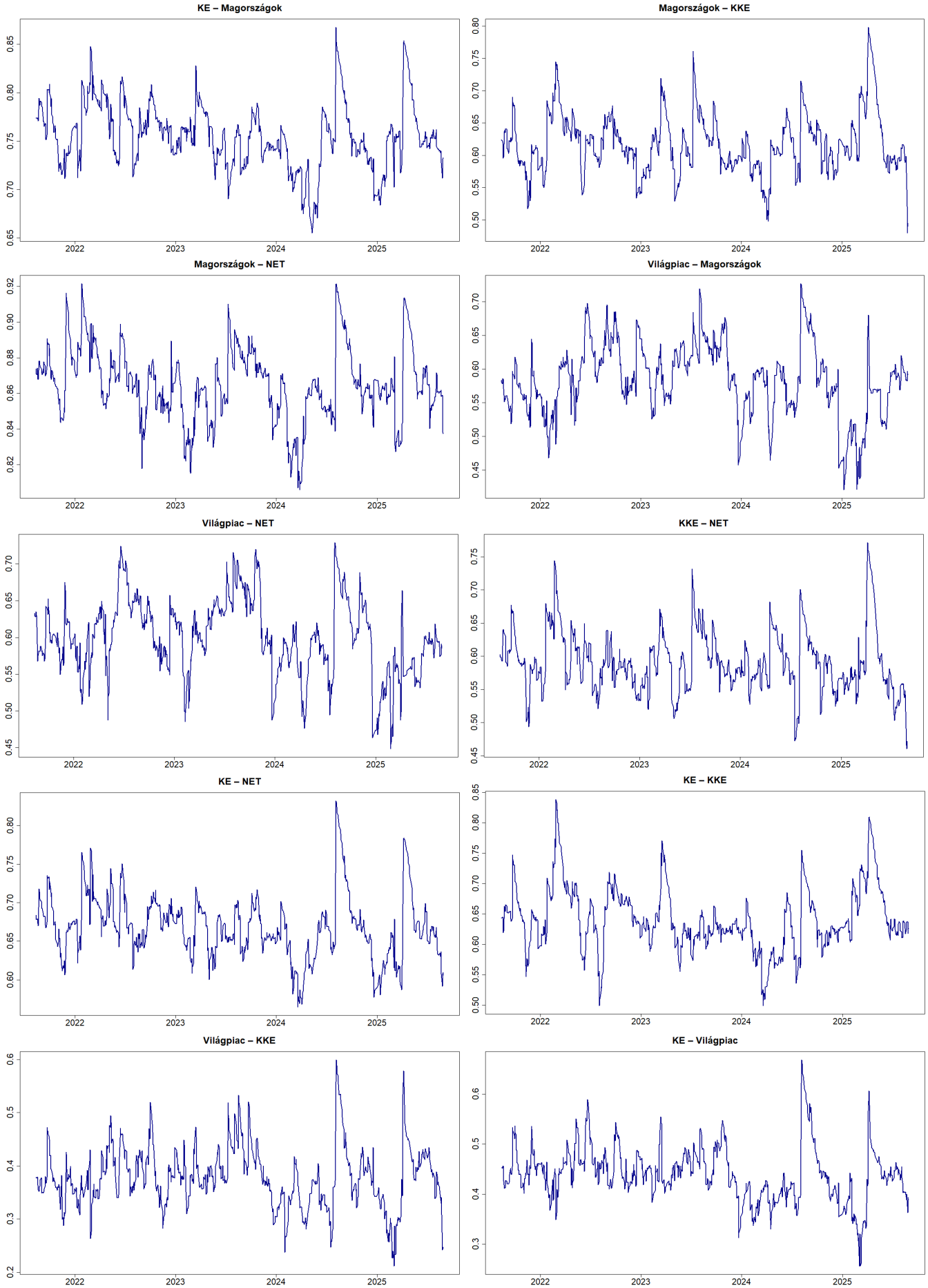
ahol Σ_t az ADCC-GARCH modellből származó dinamikus feltételes kovariancia mátrix. A portfóliók a tartalmazott indexeket egyenlő súllyal tartalmazzák, vagyis az eredmények egy átlagos, reprezentatív képet adnak adott régiók feltételes korrelációiról, a bennük tartalmazott piacok méretétől függetlenül. Az *3. ábra* a csoportok (KE, KKE, Magországok, NET, Világpiac) közötti dinamikus, egylépéses előrejelzett feltételes korrelációt mutatja be.

Az európai indexek közötti feltételes korreláció az előrejelzett időszak alatt átlagosan magas (0,6-0,85), ami az európai piacok közötti erős integrációra utal. A legmagasabb korreláció a magországok és a nem eurózóna tagok közötti, ami egy szűk sávban (0,8-0,9) ingadozott, vagyis a két régió piacai teljesen összefonódtak. A legtöbb ábrán nem figyelhető meg egyértelmű trend, időben viszont jelentős volatilitás jelentkezik. A legtöbb régiópár esetében a korrelációk rövid idő alatt, ugrásszerűen, 0,2-0,3 egységnyit ingadoznak.

Régiópáronként eltér, hogy milyen eseményeknél változik sokkszerűen a korreláció. Rendszerszintű sokkok, amik az összes európai régiópárban megjelenik, olyan eseményekhez köthető, mint az orosz-ukrán háború 2022 februári kirobbanása, illetve az USA vámbejelentések 2025 áprilisában. Az egyik legnagyobb pozitív sokk minden régiópár esetében 2024 augusztusában volt, ami egybeesik japán jegybank hirtelen kamatemelésével és az azt követő globális volatilitás megugrásával. Tehát a legtöbb idősorban látható, hogy a nagyobb negatív piaci események idején a korrelációk megnőnek. A Világpiac és az európai régiók közötti korreláció az orosz-ukrán háború kitörésének hatására lecsökkent, vagyis ebben az időszakban a regionális sokk felülírta a globális trendeket. A Világpiac és a KKE, KE

régiópárok korrelációjában 2023 végétől kezdve strukturális törés látható. Attól kezdve a korrelációk alacsonyabb szinten ingadoznak, vagyis a keleti régió kevésbé integrált része lett a globális részvénypiaci folyamatoknak.

3. ábra: Régiók dinamikus feltételes korrelációi



V. Fedezeti hatékonyság

A kockázatkezelés egyik alapvető célja a portfólió hozamának volatilitáscsökkentése, melyre két fő megközelítés különíthető el; a diverzifikáció és a fedezés. A diverzifikáció lényege, hogy a befektető alacsonyan vagy negatívan korreláló eszközök bevonásával csökkenti a portfólió kockázatát. A fedezési stratégia ezzel szemben egy ellentétes irányú pozíció felvételét jelenti egy másik eszközben vagy derivatívában, amellyel a piaci kitettség egy része ellensúlyozható. A kutatásban ezen két stratégia teljesítménye kerül összehasonlításra, így az elemzés eredményei relevánsak lehetnek olyan befektetők számára is, akik nem képesek rövid pozíciót felvenni.

V.1. Kockázatcsökkentő stratégiák

Egy fedezett portfólió hozama ($r_{h,t}$), amely hosszú pozícióból áll i eszközben és rövid pozícióból j eszközben felírható, mint:

$$r_{h,t} = r_{i,t} - \gamma_t r_{j,t}$$

ahol $r_{i,t}$ a hosszú pozíció hozama, $r_{j,t}$ a rövid pozíció hozama, γ_t pedig a fedezeti arány. A fedezett portfólió az információs halmazra feltételes varianciáját $t-1$ periódusban az alábbi képlet adja meg (Basher & Sadorsky, 2016):

$$\mathrm{var}\left(r_{h,t}\middle|\Omega_{t-1}\right) = \mathrm{var}\left(r_{i,t}\middle|\Omega_{t-1}\right) - 2\gamma_t \mathrm{cov}\left(r_{i,t}, r_{j,t}\middle|\Omega_{t-1}\right) + \gamma_t^2 \mathrm{var}\left(r_{j,t}\middle|\Omega_{t-1}\right)$$

A fedezett portfólió varianciáját az optimális fedezeti arány minimalizálja, amelyet a fenti képlet γ_t szerinti szélsőértéke ad meg (Baillie & Myers, 1991). Így az optimális fedezeti arány (γ_t^*) felírható, mint:

$$\gamma_t^* | \Omega_{t-1} = \frac{\mathrm{cov}\left(r_{i,t}, r_{j,t}\middle|\Omega_{t-1}\right)}{\mathrm{var}\left(r_{j,t}\middle|\Omega_{t-1}\right)}$$

Ahogy az *i* és *j* eszközök hozamának feltételes eloszlásai időben változnak, akkor az optimális fedezeti arány is időben véletlenszerűen fog mozogni (Kroner & Sultan, 1993). Kroner és Sultan (1993) alapján az optimális fedezeti arányok előállíthatóak a GARCH modellek becsült feltételes volatilitásából.

$$\gamma_t^* | \Omega_{t-1} = \frac{h_{i\,j,t}}{h_{j,t}}$$

ahol $h_{i\,j,t}$ a feltételes kovariancia i és j eszköz hozama között, $h_{j,t}$ a feltételes varianciája j eszköz hozamának. A fedezeti arány a fedezés költségét is megmutatja, vagyis hogy 1 euró hosszú pozíció i eszközben γ_t^* dollár rövid pozícióval fedezhető j eszközben. Vagyis a magasabb feltételes variancia alacsonyabb, míg magasabb feltételes kovariancia magasabb fedezési költséggel jár (Antonakakis et al., 2020).

Legyen $r_{i,t}$ és $r_{j,t}$ két eszköz hozama. Ekkor a két eszközből álló portfólió hozama ($r_{p,t}$), ahol a portfólió hosszú pozíciókból áll, és ahol az i-re eső súly $w_{i,t}$ és $w_{j,t} = 1 - w_{i,t}$:

$$r_{p,t} = w_{i,t} r_{i,t} + (1 - w_{i,t}) r_{j,t}$$

Ekkor a portfólió feltételes varianciája az információs halmazra $t-1$ periódusban Kroner és Ng (1998) alapján kiszámolható, mint:

$$\mathrm{var}(r_{p,t} \mid \Omega_{t-1}) \quad = w_{i,t}^2 h_{i,t} + (1 - w_{i,t})^2 h_{j,t} + 2 w_{i,t}(1 - w_{i,t}) h_{ij,t}$$

ahol $h_{i,t}, h_{j,t}, h_{ij,t}$ a fentivel azonos feltételes varianciák és kovarianciák. A portfólió feltételes varianciájának minimumát a $w_{i,t}$ szerinti elsőrendű feltétel adja meg, amiből adódik a kéteszközös portfólió optimális minimum-variancia súlya:

$$w_{i,t}^* \;=\; \frac{h_{j,t} - h_{ij,t}}{h_{i,t} - 2h_{ij,t} + h_{j,t}}$$

Mivel ez a számolás megengedi a súlyok 1-nél nagyobb és 0-nál kisebb voltát, ezért megkötésre szorulnak, hogy mindkét eszköz hosszú pozíciónak megfelelő súllyal rendelkezzen:

$$w_{i,t}^* = \begin{cases} 0, \text{ ha } w_{i,t}^* < 0; \\ 1, \text{ ha } w_{i,t}^* > 1; \\ w_{i,t}^*, \text{ egyébként} \end{cases}$$

Vagyis az optimális portfólió súly megadja, hogy 1 euró mekkora részét kell i eszközbe fektetni adott időpontban (Antonakakis et al., 2020).

A fedezési teljesítménye a különböző GARCH modellekből származó fedezeti arányoknak a fedezeti hatékonyság (HE) indexszel számolható (Ederington, 1979):

$$HE = \frac{var\left(r_{fedezetlen}\right) - var(r_h)}{var\left(r_{fedezetlen}\right)}$$

Intuitív módon, a fedezeti hatékonyság a fedezetlen portfólió varianciacsökkenését adja meg százalékosan a fedezés következtében. Vagyis a magasabb HE érték nagyobb kockázatcsökkenést jelent (Antonakakis et al., 2020). Hasonlóan, a fedezeti hatékonyság

mutatószám használható egy diverzifikált portfólió varianciacsökkentési arányának kiszámításához, a portfólióban szereplő egyik eszköz varianciájához képest. A kockázatcsökentő stratégiák teljesítményét a fedezeti aránnyal fogom értékelni, függetlenül attól, hogy az a fedezett vagy diverzifikált portfólió hozamaiból származik, hasonlóan más szakirodalomhoz (Antonakakis et al., 2020; Ali et al., 2024). A fedezeti hatékonyság mutatószám diverzifikált portfólió esetén értelmezhető, mint diverzifikációs hatékonyság.

Mivel a fedezeti hatékonyság egyfajta varianciaarány, ezért a varianciacsökkentés szignifikanciája tesztelhető F-próbával. Antonakakis és szerzőtársai (2020) szerint az F-próba ereje gyenge, amikor a hozamok nem normális eloszlást követnek. Ezért a szerzőket követve az F-próba mellett a Brown és Forsythe (1974) féle tesztet is elvégeztem a fedezeti hatékonyság szignifikanciájának teszteléséhez, amely robosztusabb eredményt ad vastag farkú vagy ferde eloszlások esetén.

V.2. Eredmények

A mintán kívüli fedezeti arányok és optimális portfólió súlyok kiszámolása a fenti ADCC-GARCH modellből származó egylépéses előrejelzett régiós szintre aggregált kovarianciamátrixból történt, amelyek felhasználhatóak a portfólió kialakítására. A *6. táblázat* tartalmazza a fedezeti arányok leíró statisztikáját hosszú/rövid pozíciós régiópárokra, illetve a statisztikai tesztek p-értékét. Az indexek euróban denomináltak, ezért a fedezeti hatékonyság az euróban befektetés szempontjából valós varianciacsökkenés arányát adja meg, a devizakockázatokat figyelembe véve.

6. táblázat: Fedezeti arányok leíró statisztikája és fedezeti hatékonysága

$\beta_{i,j}$	Átlag	Szórás	Fedezeti hatékonyság	F-próba	BF-teszt
KE/Világpiac	0,422	0,121	0,065	0,156	0,231
KE/Magországok	0,731	0,132	0,591	0,000	0,000
KE/KKE	0,500	0,113	0,500	0,000	0,000
KE/NET	0,731	0,168	0,431	0,000	0,000
Világpiac/KE	0,517	0,160	0,044	0,248	0,179
Világpiac/Magországok	0,618	0,168	0,155	0,005	0,003
Világpiac/KKE	0,334	0,120	-0,005	0,531	0,431
Világpiac/NET	0,706	0,177	0,112	0,036	0,016
Magországok/KE	0,836	0,143	0,586	0,000	0,000
Magországok/Világpiac	0,582	0,154	0,213	0,000	0,001
Magországok/KKE	0,516	0,114	0,403	0,000	0,000
Magországok/NET	0,973	0,127	0,763	0,000	0,000
KKE/KE	0,861	0,135	0,468	0,000	0,000
KKE/Világpiac	0,469	0,134	0,071	0,133	0,218

KKE/Magországok	0,779	0,141	0,407	0,000	0,000
KKE/NET	0,840	0,183	0,326	0,000	0,000
NET/KE	0,670	0,134	0,454	0,000	0,000
NET/Világpiac	0,534	0,130	0,160	0,004	0,006
NET/Magországok	0,781	0,084	0,765	0,000	0,000
NET/KKE	0,446	0,102	0,331	0,000	0,000

Forrás: Yahoo Finance, saját számítás

Az eredmények alapján az európai részvénypiacok egymás között összességében jó fedező eszközöknek bizonyulnak, az F-próba és BF-teszt szerint is szignifikánsan tudják a varianciát csökkenteni 5%-os szignifikanciaszint mellett. A magországokat legolcsóbban a magyar-lengyel piaccal lehet fedezni (minden befektetett 1 euró esetén átlagosan 0,516 euró), legdrágábban a nem eurózóna régióval. A NET régió nem tekinthető hatékony fedezeti eszköznek, mivel más régiók esetén a legmagasabb a fedezési költsége (>0,73), miközben alacsonyabb fedezeti hatékonysággal rendelkezik. Kivételt képeznek a magországok, ahol 76,3%-os varianciacsökkenést eredményez. A NET régió legolcsóbban szintén a KKE régióval fedezhető, amivel 33,1%-kal csökkenthető a variancia, míg a legmagasabb fedezési költség a magországokkal való kombináció esetén figyelhető meg.

Az osztrák-cseh piac a NET és Magországok régiók esetén a KKE régiónál drágább, de hatékonyabb fedezést biztosít. A világpiac és a KE, KKE régiók kapcsolatában a fedezeti hatékonyság egyik irányban sem tér el szignifikánsan 1-től. Összességében a világpiaccal történő fedezés költségesebb és kevésbé hatékony a magországok és a NET régió esetén, mint a magyar–lengyel piaccal, míg az osztrák–cseh piac ugyan drágább fedezeti pozíciót eredményez, de magasabb fedezési hatékonyságot tesz lehetővé a magyar-lengyel piachoz képest, különösen a fejlettebb európai régiók esetében.

A *7. táblázat* tartalmazza a diverzifikálni kívánt régió optimális súlyának leíró statisztikáját és a fedezeti hatékonyság tesztek p-értékét. Az optimális portfólió súlyok összege, a képletből adódóan, két régiópár ellentétes irányú kombinációja esetén 1-et eredményez, azaz $w^{i/j}{}_i + w^{j/i}{}_i = 1$. A fedezeti hatékonyságban lévő különbséget az adja, hogy éppen melyik index varianciájához viszonyítjuk a variancia csökkenés mértékét. Az optimális portfólió súlyok szórása jelentősen magasabb a fedezeti arányoknál, ami azt jelenti, hogy a diverzifikált nagyobb mértékű napi kiigazítást kíván, mint a fedezett portfólió. Bár tranzakciós költségekkel nem számoltam, de az eredmények értelmezésénél érdemes figyelembe venni, hogy a dinamikusabb kiigazítást kívánó stratégia a tranzakciós költségek által a portfólió relatív teljesítményét nagyobb mértékben csökkentheti.

Mivel az optimális portfólió súly azt mondja meg, hogy egy eurót milyen arányban kell két régió között elosztani, a diverzifikációnak nincsen költsége, így azt, hogy melyik régió alkalmas diverzifikációra, elég a fedezeti hatékonyság alapján értékelni.

7. táblázat: Optimális portfólió súlyok leíró statisztikája és fedezeti hatékonysága

w_i	Átlag	Szórás	Fedezeti hatékonyság	F-próba	BF-teszt
KE/Világpiac	0,580	0,214	0,289	0,000	0,003
KE/Magországok	0,624	0,298	0,112	0,037	0,153
KE/KKE	0,823	0,173	-0,013	0,575	0,567
KE/NET	0,458	0,258	0,298	0,000	0,001
Világpiac/KE	0,420	0,214	0,431	0,000	0,000
Világpiac/Magországok	0,477	0,246	0,337	0,000	0,000
Világpiac/KKE	0,625	0,195	0,249	0,000	0,004
Világpiac/NET	0,358	0,221	0,417	0,000	0,000
Magországok/KE	0,376	0,298	0,129	0,019	0,014
Magországok/Világpiac	0,523	0,246	0,188	0,001	0,025
Magországok/KKE	0,735	0,194	-0,007	0,541	0,470
Magországok/NET	0,218	0,237	0,215	0,000	0,007
KKE/KE	0,177	0,173	0,456	0,000	0,000
KKE/Világpiac	0,375	0,195	0,496	0,000	0,000
KKE/Magországok	0,265	0,194	0,449	0,000	0,000
KKE/NET	0,181	0,153	0,574	0,000	0,000
NET/KE	0,542	0,258	0,109	0,041	0,026
NET/Világpiac	0,642	0,221	0,076	0,116	0,147
NET/Magországok	0,782	0,237	-0,016	0,597	0,549
NET/KKE	0,819	0,153	-0,007	0,543	0,528

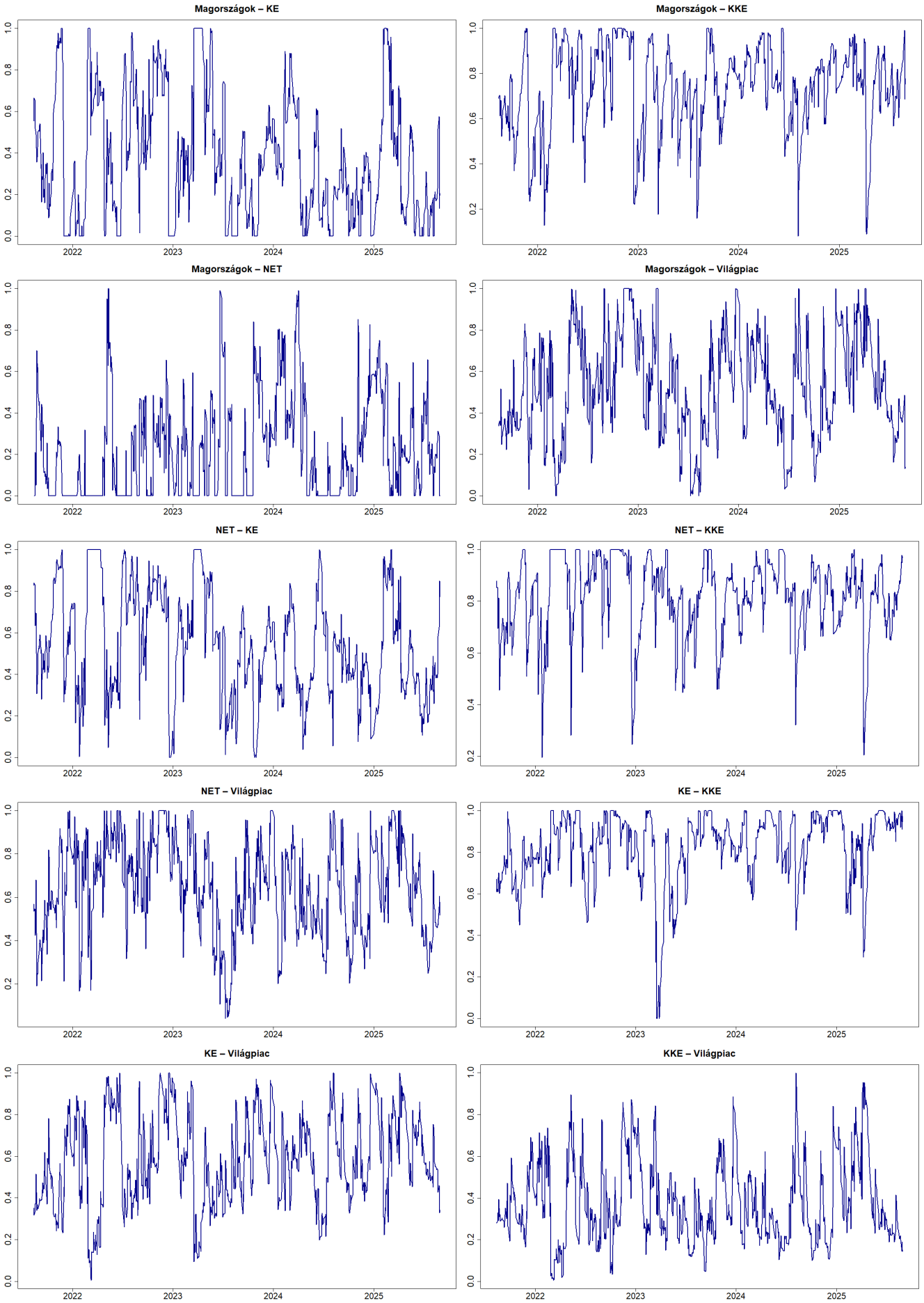
Forrás: Yahoo Finance, saját számítás

A KKE régió, mint diverzifikációs eszköz az alacsonyabb átlagos feltételes korreláció ellenére a többi európai régiónak nem csökkenti szignifikánsan a varianciáját. A negatív fedezeti hatékonyság azt mutatja, hogy a magyar-lengyel piacok bevétele egy portfólióba növeli a kockázatot, még optimális portfólió súlyok mellett is. Ennek elsődleges oka a régió magasabb volatilitása, illetve a *3. ábrán* megfigyelhető jelenség, miszerint stresszhelyzetekben ennek a régiónak a korrelációi megugranak, vagyis a diverzifikációs előny éppen a piaci turbulencia idején szűnik meg. Ez összhangban áll Syllignakis & Kouretas (2011) korábbi eredményeivel. Az osztrák-cseh piacokkal pozitív és 5%-on szignifikáns fedezeti hatékonyságot lehet elérni, vagyis kockázatcsökkentés szempontjából megfelelőbb a KE régió, amely egyedüli szignifikáns diverzifikáló csoportja a nem eurózóna országoknak. A világpiaci index diverzifikációs teljesítménye összhangban áll az elméleti várakozásokkal, minden európai indexcsoport esetén a második legnagyobb mértékben képes a varianciát csökkenteni, ezáltal kiegyensúlyozott diverzifikációs hatékonyságot nyújt a teljes európai piacon. Érdekes módon a

magországok esetén a legjobb diverzifikációs régió a NET (21,5%), azonban a minimális portfólió variancia eléréséhez a magországokat jelentősen alul kell súlyozni. A világpiaccal szemben a NET régió diverzifikációs előnye annak köszönhető, hogy sokkok hatására a korreláció csak kisebb mértékben emelkedik meg (*3. ábra*), így a kockázatcsökkentő hatás stresszidőszakokban is fennmarad.

Az *4. ábra* az optimális portfólió súlyok időbeli változásait mutatja az egyes régiópárok esetén. Az ábra megerősíti a dinamikus átsúlyozás szükségességét a minimális portfólióvariancia eléréséhez. Az optimális súlyok nagyfokú változékonyságot mutatnak, jelentős napi átsúlyozást kívánnak, stresszidőszakokban egyes régiópároknál (Magországok-KKE, NET-KKE) akár a teljes portfóliót át kell súlyozni a másik régióra. A magyar-lengyel piacok és a többi régió esetében az idősor nagyrészében a KKE régió alulsúlyozott, viszont sokkok esetén túlsúlyba kerül a portfólióban. A súlyok 0-1 közé szorításának szükségessége a Magországok-NET kombinációban mutatkozik meg. 2023 végéig a minimális portfólióvarianciához a magországokhoz negatív súlyt kellett volna rendelni, ami azt mutatja, hogy a Magországok volatilitása aránytalanul magas volt a NET régióhoz képest, és a régió shortolása csökkentette volna a portfólió kockázatát.

4. ábra: Optimális portfólió súlyok



Forrás: Yahoo Finance, saját szerkesztés

Végezetül kiszámoltam a kumulatív hozamait a 2021.08.12-2025.08.29. közötti időszakra a különböző stratégiáknak, illetve az egyes indexcsoportoknak. Ebben az időszakban a legmagasabb fedezetlen hozama a KE és KKE régióknak volt (43,6%), míg a legalacsonyabb a NET régiónak (11,8%). A legjobb fedezett teljesítmény a NET régió rövid pozíciót tartalmazó párokra volt elérhető, amely minden esetben felülteljesítette ezen párok diverzifikált hozamát. Ennek oka a NET azonos idejű relatív alulteljesítése a fedezni kívánt indexcsoportokhoz képest, ami a Világpiac/NET fedezett portfólió esetén 14,2%-kal felülteljesítette a világpiacot. A többi európai régió esetében a diverzifikált portfólió felülteljesítette a fedezett portfóliót, azonban a fedezetlen csoportot egyedül csak a Magországok/KE páros tudta felülteljesíteni. A teljesítmény és az optimális portfólió súlyokkal számolt fedezeti hatékonyág alapján a KKE régióval szemben a KE régió hatékony eszköze a diverzifikációnak amellett, hogy a befektető a KE régió KKE régióval hasonló mértékű hozamát is realizálja. A KE és KKE régiók relatív erősségéből az is következik, hogy a diverzifikált teljesítményük sokkal magasabb lesz, mint a fedezett portfólióé. Az eredmények összességében azt mutatják, hogy a befektetők jobb hozamot érnek el a diverzifikációval, mint a fedezéssel, kivéve, ha a fedezésre használt régió relatív erős alulteljesítését várják.

8. táblázat: Kockázatcsökkentő stratégiák hozamai

	Fedezett portfólió	Diverzifikált portfólió	Fedezetlen
KE/Világpiac	26,4%	31,2%	43,6%
KE/Magországok	23,2%	39,0%	43,6%
KE/KKE	19,9%	39,5%	43,6%
KE/NET	34,3%	34,2%	43,6%
Világpiac/KE	20,2%	31,2%	30,2%
Világpiac/Magországok	25,0%	21,0%	30,2%
Világpiac/KKE	25,9%	20,6%	30,2%
Világpiac/NET	44,4%	2,0%	30,2%
Magországok/KE	-7,2%	39,0%	33,0%
Magországok/Világpiac	8,9%	21,0%	33,0%
Magországok/KKE	4,2%	32,1%	33,0%
Magországok/NET	21,1%	16,4%	33,0%
KKE/KE	10,9%	39,5%	43,6%
KKE/Világpiac	27,5%	20,6%	43,6%
KKE/Magországok	27,5%	32,1%	43,6%
KKE/NET	37,5%	19,5%	43,6%
NET/KE	-22,0%	34,2%	11,8%
NET/Világpiac	-9,1%	2,0%	11,8%
NET/Magországok	-14,8%	16,4%	11,8%
NET/KKE	-13,1%	19,5%	11,8%

Forrás: Yahoo Finance, saját számítás

V.3. Kockázatcsökkentés árupiaci eszközökkel

A szakirodalom széleskörűen foglalkozik más eszközosztályok fedezeti hatékonyságával a részvénypiacokon. Gyakori fedezeti eszközként jelenik meg az arany, olaj, illetve kötvény, melyek tipikusan jó fedezeti hatékonysággal bírnak az európai részvénypiacokkal szemben (Arouri et al., 2012; Melki & Ghorbel, 2023; Vieira et al., 2023; Zghal et al., 2024). Az említett szerzők DCC-GARCH, ADCC-GARCH, valamint GO-GARCH modellekkel vizsgálták a fedezeti hatékonyságát az árupiaci eszközöknek az európai részvénypiacokkal szemben, és megerősítették, hogy az arany és olaj hatékony fedezeti eszközök, valamint Zghal és szerzőtársai (2024) szerint az arany biztonsági menedékként, vagyis diverzifikációs eszközként is jól teljesít. Kutatásomban amellett, hogy a részvényindexek területi diverzifikációs előnyeit vizsgálom, összehasonlításra kerül az árupiaci termékek kockázatcsökkentő stratégiáinak elemzése, amely alapján eldönthető, hogy melyik eszközcsoport alkalmasabb kockázatcsökkentésre.

Az arany és olajjal való fedezés leíró statisztikáját, fedezési hatékonyságát és a fedezett hozamot tartalmazza az *9. táblázat*. A Brown-Forsythe teszt alapján egyik árupiaci eszköz sem hatékony fedezésre a szokásos szignifikanciaszinteken. A KE/Arany és Magországok/Arany portfóliók esetén az átlagos fedezeti arány negatív, ami azt jelenti, hogy az arany ezekkel a régiókkal negatívan korrelál. Vagyis a minimális portfólió varianciához mindkét eszközben hosszú pozíciót kéne felvenni, ami az arany diverzifikáló és nem fedezeti hatását mutatja. Az árupiaci fedezés a részvénypiaci fedezéshez képest kisebb szórással rendelkezik, azaz kisebb mértékű dinamikus kiigazítást kíván a portfólió. Az olajjal való fedezés több esetben növelte a kockázatot. Az eredmények összhangban állanak Demiralay és szerzőtársai (2025) eredményeivel, akik szintén nem találták ezeket az eszközöket hatékonynak fedezésre.

9. táblázat: Árupiaci eszközök fedezeti hatékonysága

$\beta_{i,j}$	Átlag	Szórás	Fedezeti hatékonyság	F-próba	BF-teszt	Fedezett hozam
KE/Olaj	0,109	0,05	-0,038	0,716	0,582	39,50%
KE/Arany	-0,064	0,08	0,036	0,292	0,444	48,00%
Világpiac/Olaj	0,152	0,079	0,098	0,06	0,46	34,80%
Világpiac/Arany	0,055	0,132	0,047	0,232	0,479	23,60%
Magországok/Olaj	0,113	0,055	-0,055	0,792	0,613	27,90%
Magországok/Arany	-0,061	0,098	0,044	0,248	0,371	35,30%
KKE/Olaj	0,102	0,044	-0,03	0,672	0,576	40,00%
KKE/Arany	0,011	0,094	0,023	0,364	0,437	42,30%
NET/Olaj	0,11	0,049	-0,052	0,78	0,666	6,70%
NET/Arany	0,007	0,09	0,006	0,464	0,455	10,70%

Forrás: Yahoo Finance, saját számítás

Az *10. táblázat* mutatja az árupiaci eszközökkel fedezett portfóliók fedezeti hatékonyságát és diverzifikált hozamát. Ahogy a negatív átlagos fedezeti arány is mutatta, az arany jó diverzifikációs eszköz, minden vizsgált régió mellett szignifikáns varianciacsökkenést lehet elérni. Az így kialakult portfóliókban az aranyat kell átlagosan felülsúlyozni a minimum portfólió varianciához. Összehasonlítva a régiós részvénypiacokkal való diverzifikációval, az optimális portfólió súlyok alacsonyabb szórással rendelkeznek, vagyis a portfólió kisebb mértékű kiigazítást kíván. Emellett nagyobb varianciacsökkenést lehet elérni az arannyal diverzifikált portfóliókkal (55,5%-73,3%), aminek az oka az alacsonyabb feltételes korreláció az európai részvénypiacokkal. Figyelembe véve az elérhető hozamot, az arany a magasabb fedezeti hatékonyságot, magasabb diverzifikált hozammal teljesítette, ami az arany jelentős hozamának köszönhető az ADCC-GARCH modell előrejelzésének időszakában (68,2%), ami még az egyedi régiós hozamokat is felülteljesítette. Az olaj a Brown-Forsythe teszt alapján csak KKE régió esetében tudja 5%-os szignifikanciaszint mellett csökkenteni a varianciát. Ebben az esetben az olaj a részvénypiacoknál rosszabb diverzifikációs lehetőséget biztosít, de jobb hozamot lehetett vele elérni, mint a KKE és a többi régió kombinációjával.

10. táblázat: Árupiaci eszközök diverzifikációs hatékonysága

w_i	Átlag	Szórás	Fedezeti hatékonyság	F-próba	BF-teszt	Diverzifikált hozam
KE/Olaj	0,932	0,085	0,123	0,024	0,174	53,9%
KE/Arany	0,470	0,132	0,647	0,000	0,000	62,4%
Világpiac/Olaj	0,920	0,107	0,045	0,243	0,295	27,0%
Világpiac/Arany	0,423	0,167	0,669	0,000	0,000	56,4%
Magországok/Olaj	0,912	0,091	0,125	0,022	0,129	37,0%
Magországok/Arany	0,439	0,131	0,633	0,000	0,000	52,3%
KKE/Olaj	0,836	0,111	0,177	0,002	0,021	59,0%
KKE/Arany	0,344	0,114	0,733	0,000	0,000	66,3%
NET/Olaj	0,945	0,063	0,070	0,137	0,238	15,0%
NET/Arany	0,487	0,133	0,555	0,000	0,000	42,9%

Forrás: Yahoo Finance, saját számítás

VI. Összefoglalás

Dolgozatomban a területi diverzifikáció és fedezeti stratégiák elemzését végeztem az európai részvénypiacokon. 13 ország és a világpiac indexeiből dinamikus idősoros klaszterezéssel régiókat képeztem, amelyek az országok földrajzi-gazdasági elhelyezkedésével összhangban állt. Az így kialakult régiók a Magországok, a magyar-lengyel piac (KKE), az osztrák-cseh piacok (KE), a nem eurózóna tagok (NET), valamint a Világpiac. A dinamikus feltételes kovarianciákat gördülőablakos ADCC-GARCH modellből állítottam elő egylépéses előrejelzésként, összesen 917 megfigyelésre. A megfelelő modellspecifikációt legjobb modellek halmazával (MCS) azonosítottam.

A dinamikus feltételes korrelációk az európai régiók között magas, ami az európai piacok integráltságára utal. A legszorosabb kapcsolat a magországok és a nem eurózóna tagok között figyelhető meg. Az aszimmetrikus DCC paraméter és a dinamikus feltételes korrelációs ábrák a pénzügyi fertőzés jelenségére utalnak, ahol a piaci sokkok átterjednek egyik régióról a másikra (Syllignakis & Kouretas, 2011). A korrelációk stresszhelyzetben ugrásszerűen emelkedtek, különösen a 2022-es háború és a 2024-es globális volatilitási sokk hatására. A világpiaci korrelációk a keleti régiókkal 2023 végétől tartósan csökkentek, ami a régiók globális integrációjának gyengülését jelzi.

A dolgozatban két kockázatcsökkentő stratégiát hasonlítottam össze, a fedezést és a diverzifikációt. A dinamikus portfólió súlyok és fedezeti arányok megerősítik, hogy a portfóliók optimális kockázatcsökkentéséhez szükséges a dinamikus átsúlyozás, a diverzifikáció esetén nagyobb mértékben, mint fedezésnél. Az európai piacok fedezeti eszközként szignifikánsan csökkentik a varianciát. A legolcsóbb fedezeti eszköz a magyar-lengyel piac, míg az osztrák-lengyel piac drágább, de hatékonyabb fedezést kínál a KKE régiónál. A világpiac a KKE régiónál drágább és kevésbé hatékony fedezést biztosít a nyugat-európai régiókkal szemben, valamint a KE és KKE régiók kapcsolatában a fedezés hatékonysága nem szignifikáns. A NET régió a legdrágább és kevésbé hatékony fedezésre, mint a többi európai régió.

A KKE régió alacsonyabb korrelációja ellenére az európai régióknak nem hatékony diverzifikációs eszköze, mivel magas volatilitása és stresszidőszakokban megugró korrelációi miatt a portfóliók kockázatát növeli, ezzel szemben a KE régió jobb fedezeti hatékonyságot biztosít diverzifikáció esetén is. A világpiac a teljes európai piacon jó diverzifikáló eszköz, míg a legjobb fedezeti hatékonyságot a NET biztosítja, aminek az oka, hogy a stresszidőszakokban is megtartja kockázatcsökkentő szerepét. Emellett a brit-svájci-svéd piacokkal való fedezés a

diverzifikációnál nagyobb hozamot eredményezett, mivel a régió relatíve alulteljesítette a többi vizsgált csoportot. Ezt a kivételt leszámítva, a diverzifikált portfóliók teljesítettek jobban.

Összehasonlítva az árupiaci eszközök kockázatcsökkentési hatékonyságát a részvénypiacokkal, sem az arany, sem az olaj sem csökkentik szignifikánsan a varianciát a fedezeti portfoliókban, továbbá az arany esetében hosszú pozíciót kéne felvenni még fedezeti stratégia esetén is. Ezzel szemben a diverzifikáció során az aranynak megnyilvánul a biztonsági menedék jellege, és jobb fedezeti hatékonyságot biztosít az európai régiók részvénypiacai mellett, mint maguk a régiós részvénypiacok. Emellett az arannyal diverzifikált portfóliók felülteljesítették a régiós portfóliókat, ami részben az arany részvénypiacokat felülteljesítő hozamának köszönhető a vizsgált időszakban.

Ez a dolgozat rámutatott arra, hogy az európai részvénypiacokon a területi diverzifikáció vagy fedezés lehetőségei korlátozottak, mivel a régiók közötti magas integráltság és a korrelációk sokkidőszakban történő megugrása gyengíti a kockázatcsökkentő hatást, ezért a befektetőknek érdemes figyelembe venni, hogy milyen régiók között szeretnénk kockázatcsökkentő stratégiát alkalmazni. Emellett megerősítette, hogy a világpiac kiegyensúlyozott kockázatcsökkentést kínál, így a globális diverzifikáció továbbra is indokolt, valamint hogy az arany hatékony kiegészítő eleme lehet az európai befektetési stratégiának.

Nyilatkozat MI eszközök használatáról

Nyilatkozom, hogy a dolgozat elkészítése során a modellezés folyamatában, kódgenerálásban, ábrakészítésben, a helyesírás, valamint nyelvtan ellenőrzésében a ChatGPT, illetve PerplexityAI alkalmazások generatív mesterséges intelligencia eszközeit vettem igénybe. Az MI által generált javaslatok minden esetben felülvizsgálatra kerültek, átemelésre nem került sor. A dolgozat végleges tartalma és megfogalmazása a kizárólagos felelősségemet képezi.

Irodalomjegyzék

Ali, S., Yousaf, I., & Vo, X. V. (2024). Comovements and hedging effectiveness between conventional and Islamic cryptocurrencies: evidence from the COVID-19 pandemic. *International Journal of Emerging Markets, 19*(12), 4383-4408.

Antonakakis, N., Cunado, J., Filis, G., Gabauer, D., & de Gracia, F. P. (2020). Oil and asset classes implied volatilities: Investment strategies and hedging effectiveness. *Energy Economics, 91*(104762).

Arouri, M. E., Jouini, J., & Nguyen, D. K. (2012). On the impacts of oil price fluctuations on European equity markets: Volatility spillover and hedging effectiveness. *Energy Economics, 34*(2), 611-617.

Baillie, R. T., & Myers, R. J. (1991). Bivariate GARCH estimation of the optimal commodity futures hedge. *Journal of Applied Econometrics, 6*(2), 109-124.

Basher, S. A., & Sadorsky, P. (2016). Hedging emerging market stock prices with oil, gold, VIX, and bonds: A comparison between DCC, ADCC and GO-GARCH. *Energy Economics, 54*, 235-247.

Bein, M. A., & Tuna, G. (2015). Volatility transmission and dynamic correlation analysis between developed and emerging European stock markets during sovereign debt crisis. *Romanian Journal of Economic Forecasting, 18*(2), 61-80.

Brown, M., & Forsythe, A. (1974). Robust tests for the equality of variances. *Journal of the American statistical association, 69*(346), 364–367.

Cappiello, L., Engle, R. F., & Sheppard, K. (2006). Asymmetric dynamics in the correlations of global equity and bond returns. *Journal of Financial econometrics, 4*(4), 537-572.

Choudhry, T., Hasan, M., & Zhang, Y. (2019). Forecasting the daily dynamic hedge ratios in emerging European stock futures markets: evidence from GARCH models. *International Journal of Banking, Accounting and Finance, 10*(1), 67-100.

Demiralay, S., Golitsis, P., Fassas, A., & Chen, J. (2025). Hedging effectiveness of alternative assets: evidence from range-based dynamic correlation models. *Studies in Economics and Finance*, 1-29.

Ederington, L. H. (1979). The hedging performance of the new futures markets. *The journal of finance, 34*(1), 157-170.

Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. *Journal of business & economic statistics, 3*, 339-350.

Fisher, T. J., & Gallagher, C. M. (2012). New weighted portmanteau statistics for time series goodness of fit testing. *Journal of the American Statistical Association, 498*, 777-787.

Gjika, D., & Horvath, R. (2013). Stock market comovements in Central Europe: Evidence from the asymmetric DCC model. *Economic Modelling, 33*, 55-64.

Hansen, P. R., Lunde, A., & Nason, J. M. (2011). The model confidence set. *Econometrica, 79*(2), 453–497.

Hung, N. T. (2022). Return equicorrelation and dynamic spillovers between Central and Eastern European, and World stock markets, 2010–2019. *Regional Statistics, 12*(1), 159-192.

Kearney, C., & Potì, V. (2006). Correlation dynamics in European equity markets. *Research in International Business and Finance, 20*(3), 305-321.

Kroner, K. F., & Ng, V. K. (1998). Modeling asymmetric comovements of asset returns. *The review of financial studies, 11*(4), 817-844.

Kroner, K. F., & Sultan, J. (1993). Time-varying distributions and dynamic hedging with foreign currency futures. *Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28*(4), 535–551.

Lehkonen, H. (2015). Stock market integration and the global financial crisis. *Review of Finance, 19*(5), 2039-2094.

Melki, A., & Ghorbel, A. (2023). Which commodity sectors effectively hedge emerging eastern European stock markets? Evidence from MGARCH models. *Commodities, 2*(3), 261-279.

Moiseev, N., Sorokin, A., Zvezdina, N., Mikhaylov, A., Khomyakova, L., & Danish, M. S. (2021). Credit risk theoretical model on the base of DCC-GARCH in time-varying parameters framework. *Mathematics, 9*(19), 2423.

Petitjean, F., Ketterlin, A., & Gançarski, P. (2011). A global averaging method for dynamic time warping, with applications to clustering. *Pattern recognition, 44*(3), 678-693.

Sultan, J., & Hasan, M. S. (2008). The effectiveness of dynamic hedging: evidence from selected European stock index futures. *The European Journal of Finance, 14*(6), 469-488.

Syllignakis, M. N., & Kouretas, G. P. (2011). Dynamic correlation analysis of financial contagion: Evidence from the Central and Eastern European markets. *International Review of Economics & Finance, 20*(4), 717-732.

Vieira, D. S., De Carvalho, P. V., Curto, J. D., & Laureano, L. (2023). Gold's hedging and safe haven properties for European stock and bond markets. *Resources Policy, 85*, 103817.

Virk, N., & Javed, F. (2017). European equity market integration and joint relationship of conditional volatility and correlations. *Journal of International Money and Finance, 71*, 53-77.

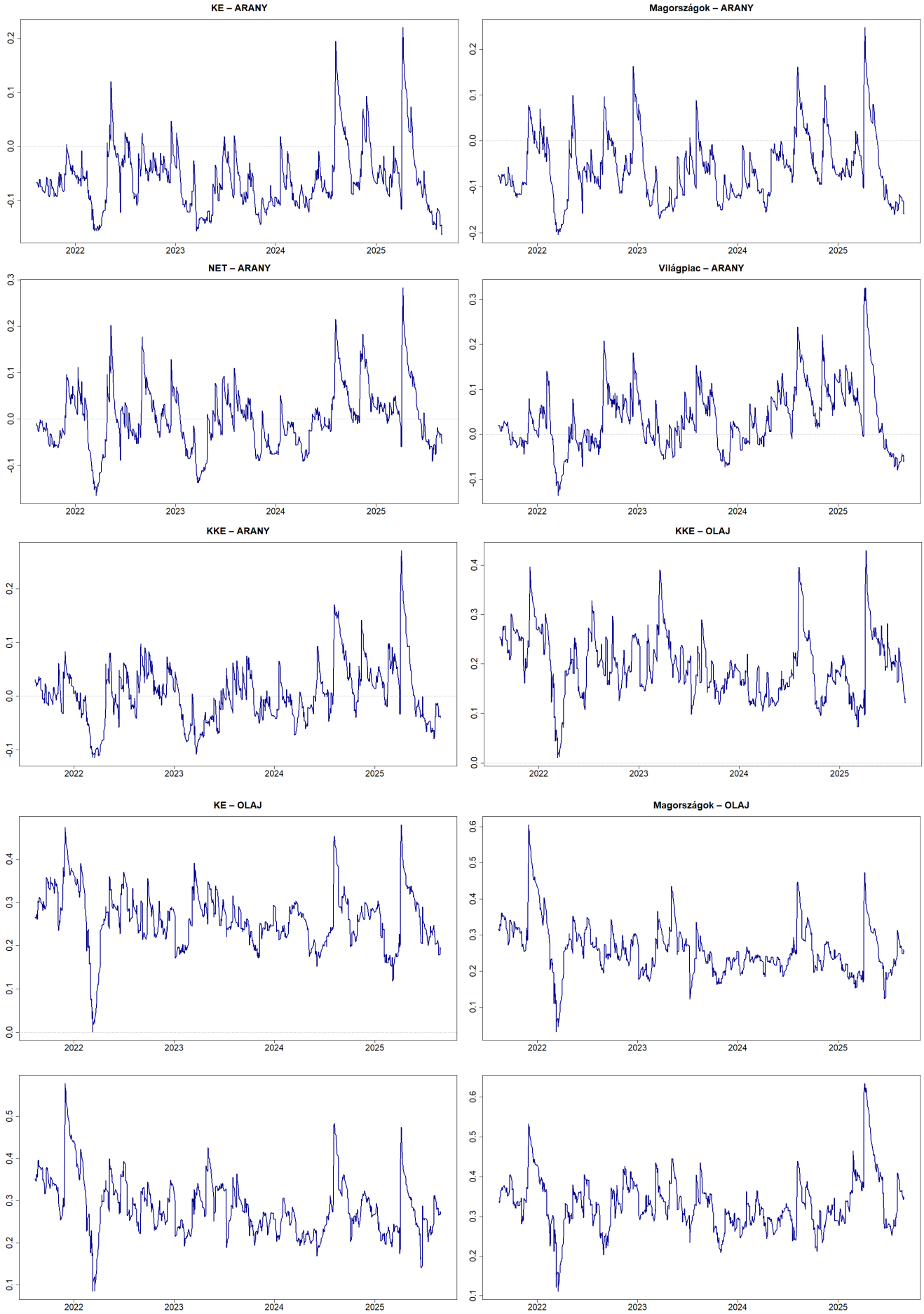
Zghal, R., Ghorbel, A., & Triki, M. (2018). Dynamic model for hedging of the European stock sector with credit default swaps and EURO STOXX 50 volatility index futures. *Borsa Istanbul Review, 18*(4), 312-328.

Zghal, R., Melki, A., & Ghorbel, A. (2024). Do commodities hedge regional stock markets at the same effectiveness level? Evidence from MGARCH models. *International Journal of Emerging Markets, 19*(5), 1359-1384.

Živkov, D., Njegić, J., & Milenković, I. (2018). Interrelationship between DAX index and four largest Eastern European stock markets. *Romanian Journal of Economic Forecasting, 21*(3), 88-103.

Mellékletek

1. melléklet: Dinamikus feltételes korreláció a régiók és az árupiaci eszközök között



Forrás: Yahoo Finance, saját szerkesztés